



# C Piscine

## Rush02

*Summary:* このドキュメントは、42の *C Piscine Rush02* 用の課題です。

*Version:* 11.0

# Contents

|            |                                       |           |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>Foreword</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Instructions</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>III</b> | <b>AI Instructions</b>                | <b>5</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Subject</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Bonuses</b>                        | <b>10</b> |
| <b>VI</b>  | <b>Submission and peer-evaluation</b> | <b>11</b> |

# Chapter I

## Foreword

Here is an old-fashioned pecan pie recipe for you:

### Ingredients

- Pastry dough
  - 3/4 stick unsalted butter
  - 1 1/4 cups packed light brown sugar
  - 3/4 cup light corn syrup
  - 2 teaspoons pure vanilla extract
  - 1/2 teaspoon grated orange zest
  - 1/4 teaspoon salt
  - 3 large eggs
  - 2 cups pecan halves (1/2 pound)
- Accompaniment: whipped cream or vanilla ice cream

### Preparation

Preheat the oven to 350°F with a baking sheet on middle rack.

Roll out the dough on a lightly floured surface with a lightly floured rolling pin into a 12 inch round and fit it into a 9 inch pie plate.

Trim the edge, leaving a 1/2-inch overhang.

Fold the overhang under and lightly press it against rim of pie plate, then crimp decoratively.

Lightly prick the bottom all over with a fork.

Chill until firm, at least 30 minutes (or freeze for 10 minutes).

Meanwhile, melt the butter in a small heavy saucepan over medium heat.

Add the brown sugar, whisking until smooth.

Remove from the heat and whisk in corn syrup, vanilla, zest, and salt.

Lightly beat the eggs in a medium bowl, then whisk in corn syrup mixture.

Put the pecans in pie shell and pour corn syrup mixture evenly over them.

Bake on the hot baking sheet until filling is set, 50 minutes to 1 hour.

Let it cool completely.

### Cook's notes:

The pie can be baked 1 day ahead and chilled. Bring it to room temperature before serving.

# Chapter II

## Instructions

- この課題は、指定されたチームで取り組んでください。Slack、メール、電話（利用可能な場合）、または直接対面するなど、適切な手段でチームメンバーと連絡を取り合うことも課題の一環です。
- 本当にあらゆる手段を試してもチームメンバーの一人と連絡が取れない場合は、スタッフからの指示があればそれに従ってください。特に指示がない場合は、連絡の取れるメンバーで課題を進め、レビューの際にその状況を説明してください。チームのリーダーが不在でも、提出用ディレクトリへのアクセスは可能です。
- プログラムはNorm（コーディング規約）に準拠して作成する必要があります。ボーナス用のファイルや関数がある場合、それらもNormチェックの対象となり、1つでもNormエラーがあると評価は0点になります。
- エラー処理はこの課題の指示に従い、一貫性のある方法で行ってください。エラーメッセージを表示するか、単に処理を終了してユーザーに制御を戻すか、どちらでも構いません。
- 課題の提出物は、Intranet上のプロジェクトページに表示されている締切日時までに完成・Gitリポジトリにプッシュされている必要があります。
- 提出手順がこのドキュメントの最後に記載されている場合、それに従って提出してください。
- プログラムはccで、次のフラグを付けてコンパイルできる必要があります。:  
-Wall -Wextra -Werror Moulinetteも同じコンパイラとフラグを使用します。
- プログラムがコンパイルできない場合、評価は0点となります。
- チームは自動的にRushのレビューに登録されます。レビューにはチームメンバー全員で出席する必要があります。レビューは、チームで取り組んだ内容を詳細かつわかりやすく説明するための場です。
- レビューのキャンセルは行わないでください。再評価は行われません。
- チームの各メンバーは、プロジェクトのすべての内容を十分に理解する必要があります。作業を分担する場合でも、他のメンバーが担当した部分についても理解しておいてください。この理解度は評価の際に確認されることがあります。

- プロジェクトをコンパイルするためのMakefileを必ず提出してください。Makefileには、\$NAME、clean、fcleanのルールが含まれている必要があります。

# Chapter III

## AI Instructions

### ● Context

C Piscineは強烈な体験です。42で迎える最初の大きな挑戦として、問題解決、自律性、そしてコミュニティの世界に深く飛び込むことになります。

このフェーズの主な目的は、試行錯誤や反復、そして特にピアラーニングを通じた交流によって、自分の土台を築き上げることです。

AI時代において、近道を見つけることは簡単です。しかし、AIの利用が本当にあなたの成長を助けているのか、それとも真のスキルを身につける上で障害となっていないか、よく考えることが大切です。

Piscineはまたとない人との繋がりを経験する場でもあります。今のところ、それにとって代わるものは何ともありません。AIでさえも。

学習ツールとして、ICTカリキュラムの一環として、そして労働市場での期待の高まりに 대응するものとして、私たちのAIに対する考え方の詳細については、Intranet上の専用FAQをご覧ください。

### ● 主なメッセージ

- 近道をせず、強固な基礎を築く。
- 技術力と実践力を真に養う。
- 真のピアラーニングを体験し、学び方や新たな問題の解決方法を学び始める。
- 結果よりも学習の過程が重要である。
- AIに伴うリスクを学び、一般的な落とし穴を避けるための効果的な管理方法と対策を身につける。

## ● 学習者のルール:

- 課題には、AIに頼る前にまず自分の頭で考えること。
- AIに直接的な答えを求めないこと。
- AIに対する42のグローバルな方針を学ぶこと。

## ● このフェーズでの到達目標:

この基礎フェーズを終えることで、以下の点を達成できます。

- 技術とコーディングの適切な基礎を身につける。
- この段階においてAIが危険となりうる理由と、その危険性を理解する。

## ● コメントと具体例:

- 私たちはAIの存在を知っていますし、それがあなたのプロジェクトを解決できることも知っています。しかし、あなたは学ぶためにここにいるのであって、AIが学習したことを証明するためではありません。AIが特定の問題を解決できることを示すためだけに、あなた（や私たち）の時間を無駄にしないでください。
- 42での学習は、答えを知ることではありません。答えを見つけ出す能力を養うことです。AIは直接答えを与えてくれますが、それはあなた自身の論理的思考を妨げます。そして、論理的思考には時間と努力、そして失敗が伴います。成功への道は、決して楽なものではありません。
- Exam中はAIが利用できないことを心に留めておいてください。インターネットもスマートフォンもありません。学習過程でAIに過度に頼りすぎている場合、すぐにそのことに気づくでしょう。
- ピアラーニングは、多様な考え方やアプローチに触れる機会を与え、対人スキルや多角的な思考能力を向上させます。これは、単にボットとチャットするよりもはるかに価値があります。ですから、恥ずかしがらずに、話しかけ、質問し、共に学びましょう！
- AIは学習ツールとして、またそれ自体がトピックとして、カリキュラムの一部になります。独自のAIソフトウェアを開発する機会さえあります。私たちの段階的なアプローチについてさらに学ぶためには、Intranetで利用可能なドキュメントを参照してください。

### ✓ 良い実践例:

新しいコンセプトの学習でつまづいています。近くの人にどうアプローチしたか尋ねてみます。10分ほど話していると、突然ひらめき、理解できました。

**✕ 悪い実践例:**

こっそりAIを使い、良さそうなコードをコピーします。ピアレビューの際には何も説明できず、不合格になりました。ExamではAIがなく、また行き詰まり、不合格になりました。



# Chapter IV

## Subject

|                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Exercise 00                                      |
|                                                                                   | rush-02                                          |
|                                                                                   | 提出するディレクトリ : <i>ex00/</i>                        |
|                                                                                   | 提出するファイル : Makefileと必要なすべてのファイル                  |
|                                                                                   | 使用可能な関数 : write, malloc, free, open, read, close |

- 数値を引数として受け取り、その数値を英語の単語で表記した文字列に変換するプログラムを作成してください。
- 実行ファイル名 : rush-02
- ソースコードのコンパイル方法は以下の通りです。

```
make fclean
make
```

- プログラムは最大2つの引数を受け取ることができます。
  - 引数が1つの場合、その引数に変換対象の数値です。
  - 引数が2つの場合、1つ目の引数を使用する辞書ファイル、2つ目の引数に変換対象の数値です。
- 数値として渡された引数が無効、または正の整数でない場合、プログラムは“Error”と改行を出力する必要があります。



プログラムは、unsigned intの範囲を超える数値も処理できるようにする必要があります。

- プログラムは、課題で提供される辞書ファイルを読み込んで、その値を使って結果を出力してください。辞書ファイルの値は変更可能です。
- `malloc(3)`でヒープに確保したメモリは、必ず適切に解放してください。これは評価の際に確認されます。
- 辞書ファイルのルール：

```
[a number][0 to n spaces]:[0 to n spaces][any printable characters]\n
```

- 辞書内の値の前後の空白（スペース）は削除してください。
  - 辞書には、参照辞書に含まれるすべてのキーが含まれている必要があります。値は変更可能で、エントリを追加することも可能ですが、初期のキーを削除することはできません。
  - 辞書内のエントリの順序は任意です。
  - 空行が含まれていても問題ありません。
  - 辞書のパースでエラーが発生した場合は、プログラムは"Dict Error\n"を出力してください。
  - 辞書の内容によって変換できない数値が渡された場合も、"Dict Error\n"を出力してください。
- 例：

```
$> ./rush-02 42 | cat -e
forty two$
$> ./rush-02 0 | cat -e
zero$
$> ./rush-02 10.4 | cat -e
Error$
$> ./rush-02 100000 | cat -e
one hundred thousand$
$> grep "20" numbers.dict | cat -e
20      :      hey everybody ! $
$> ./rush-02 20 | cat -e
hey everybody !$
```

# Chapter V

## Bonuses

以下のボーナスに挑戦できます。

- より正しい英語表記に近づけるために “-”, “,”, “and” を使用してください。
- 他の言語で同じ課題を解き、その言語に翻訳されたエントリを含む別の辞書を使用して実装してください。
- 数値のコマンドライン引数に“-”を指定した場合、`read` を使用して標準入力から1行ずつ数値を読み込むようにしてください。

例：

```
$> ./rush-02 -  
42  
forty two  
0  
zero  
^D  
$>
```

# Chapter VI

## Submission and peer-evaluation

課題は、いつも通りGitリポジトリに提出してください。リポジトリ内の提出物のみが、レビュー中の評価対象となります。ファイル名が正しいかどうか、必ず確認してください。

この課題は自動採点プログラムによる評価はありません。ファイル構成は自由ですが、必須ファイルを提出し、要件を満たしてください。



この課題の指示で、明示的に求められたファイルのみを提出してください。